

MIABE HACKATHON 2026 · CM-02 · DAROLLO TECHNOLOGIES CORPORATION

Document 2
CoopEnergie — Plan Blockchain

Auteur	DAROLLO TECHNOLOGIES CORPORATION
Date	Avril 2026
Réseau principal cible	Celo Mainnet
Réseau de démonstration hackathon	Celo Sepolia

1. Blockchain sélectionnée : Celo Network

Critère	Justification pour CoopEnergie
Design mobile-first	Adapté aux smartphones et aux connexions limitées, contexte typique des utilisateurs cibles
Frais de transaction bas	Coût unitaire très faible par action (cotiser, voter, proposer)
Meta-transactions	Les membres n'ont pas besoin de gérer le gaz : la plateforme relaie et paie les frais
Vérification publique	Toute transaction est vérifiable de manière indépendante via l'explorateur
Compatibilité EVM	Outils standard Solidity, Hardhat, OpenZeppelin, viem
Adoption écosystème	Infrastructure et cas d'usage déjà présents en Afrique

2. Données enregistrées sur la chaîne

2.1 Contrats intelligents utilisés

Contrat	Rôle	Données principales enregistrées
CoopFactory.sol	Déploie un vault par coopérative	Adresses des vaults et métadonnées de déploiement
CooperativeVault.sol	Coffre communautaire on-chain	Cotisations, propositions, votes, événements de libération de fonds
GasRelayer.sol	Exécution des meta-transactions	Nonces, vérification de signature, cibles autorisées

2.2 Événements blockchain publics

Événement	Données émises	Moment d'émission
ContributionMade	membre, amountXAF, totalXAF, timestamp	À chaque cotisation confirmée
ProposalCreated	proposalId, creator, title, timestamp	À la création d'une proposition
VoteCast	proposalId, voter, choice, yesVotes, noVotes	À chaque vote
ProposalResolved	proposalId, approved, finalYes, finalNo	À la résolution de la proposition
FundsReleased	recipient, amountXAF, proposalId	Après approbation du retrait

3. Frontière des données : on-chain vs hors-chaîne

Donnée	Stockage	Visibilité
Montant cotisé (FCFA)	On-chain + PostgreSQL	Public via l'explorateur + requêtes applicatives
Adresse du contributeur	On-chain	Pseudonyme public
Horodatage et block number	On-chain	Public
Hash de transaction	On-chain + PostgreSQL	Vérifiable publiquement
Nom complet du membre	PostgreSQL	Privé (plateforme)
Téléphone Mobile Money	PostgreSQL	Privé
Email	PostgreSQL	Privé

4. Pourquoi une architecture à deux couches : CamPay + Celo

Couche 1 — CamPay (argent réel)

- Encaissement Mobile Money (MTN/Orange) en FCFA.
- Validation via webhook de paiement.
- Débit/crédit monétaire réel dans le système de paiement.

Couche 2 — Celo (preuve comptable)

- Enregistrement immuable des actions financières et de gouvernance.
- Publication des hash de transaction consultables par tous.
- Auditabilité indépendante sans confiance dans la base interne.

CamPay gère le mouvement d'argent réel. Celo fournit la preuve publique et immuable. Le backend synchronise les deux couches.

5. Flux de vérification pour jury et membres

1. Copier le hash de transaction affiché dans l'application.
2. Ouvrir l'explorateur et coller le hash dans la recherche.
3. Vérifier le contrat appelé, l'événement et les valeurs (montant, adresse, horodatage).
4. Comparer avec l'affichage de l'application : les informations doivent correspondre.

6. Configuration hackathon (mise à jour contextuelle)

Paramètre	Valeur recommandée
Réseau	Celo Sepolia (testnet)
RPC URL	https://forno.celo-sepolia.celo-testnet.org
Explorateur testnet	https://celo-sepolia.blockscout.com
Explorateur mainnet	https://celoscan.io

Paramètre	Valeur recommandée
Faucet	https://faucet.celo.org/celo-sepolia

Le mode démonstration utilise Celo Sepolia pour des tests sans coût réel. La migration vers Mainnet repose principalement sur des variables d'environnement et des adresses de contrats déployés.

7. Questions de transparence : preuves attendues

Question	Preuve blockchain attendue
Mon argent a-t-il été enregistré ?	Présence du hash + événement ContributionMade
Qui a voté ?	Événements VoteCast avec adresses des votants
Les fonds ont-ils été libérés ?	Événement FundsReleased lié à la proposition approuvée
Peut-on modifier l'historique ?	Non, transactions et logs immuables

8. Liens techniques

- Documentation Celo : <https://docs.celo.org>
- Explorer testnet (Sepolia) : <https://celo-sepolia.blockscout.com>
- Explorer mainnet : <https://celoscan.io>
- Faucet Sepolia : <https://faucet.celo.org/celo-sepolia>

Résumé : CamPay + Celo = transparence vérifiable sans complexité utilisateur

— Fin du document —